2026 热统——请相信重点

一、1. 什么是经典极限条件？请写出非定域子系的经典极限条件，解释每条的物理意义(好像有些变化，记不清了)

2. 判断下述系统是否满足经典极限条件

1). 对于室温下的空气（设密度为 $n \sim \frac{10^{20}}{cm^3}$）

2). 室温下的电子气体（设密度为 $n \sim \frac{10^{20}}{cm^3}$）

3). 光子气（玻尔兹曼常数：$k_B = 1.38 \times \frac{10^{-23}J}{K}$，普朗克常数：$h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$）

二、1. 三维自由空间中全同理想玻色气体（$m$，$n$，$T$）在什么时候会发生玻色—爱因斯坦凝聚？。

2. 有人认为你关于问题 1 的回答甚是荒谬，质问你无相互作用气体怎么可能发生凝聚。为此，你如何从物理上解释无相互作用的全同玻色系统会发生凝聚？

3. 理想费米气体在绝对零度时的基态是什么？

其低温热容与温度呈什么关系？如何从能量均分定理来定性估算得到这一结果？

4. 计算泡利顺磁磁化率$\chi$。

三、1. 请利用经典能量均分定理计算三维固体的热容（假设总共有 $3N$ 个原子），解释为什么能量均分定理在低温下失效？

2. 用爱因斯坦模型计算固体的热容。为何爱因斯坦模型的热容是指数衰减的？指数上的因子与系统的什么性质有关？

3. 简述固体热容的德拜理论，这一理论给出的低温热容与温度的关系是什么？其理论结果与爱因斯坦模型的结果有定性上的差别，这差别的物理原因是什么？

4. 写出$D$维德拜模型的热容和温度的依赖关系

三、1. 请利用经典能量均分定理计算三维固体的热容（假设总共有$3N$ 个原子），解释为什么能量均分定理在低温下失效？

2. 用爱因斯坦模型计算固体的热容。为何爱因斯坦模型的热容是指数衰减的？指数上的因子与系统的什么性质有关？

3. 简述固体热容的德拜理论，这一理论给出的低温热容与温度的关系是什么？其理论结果与爱因斯坦模型的结果有定性上的差别，这差别的物理原因是什么？

4. 写出$D$维德拜模型的热容和温度的依赖关系

四、液氦低温下会产生玻色型准粒子激发，色散关系为：

$$\epsilon = cp(c\text{为声速})$$

1. 计算准粒子的态密度

2. 计算准粒子低温下的热容

3. 计算准粒子的超流临近速度，证明速度小于临近速度的粒子在液氦中运动不受阻力

五、人类对物质磁性的发现已有数千年的历史，物质的磁性起源也是凝聚态物理的重要主题。

1. 从下列经典哈密顿量出发，计算配分函数，论证配分函数与磁矢势$\vec{A}_i$无关。

$$H = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{N}\left(\vec{p}_i + \frac{q_i}{c}\vec{A}_i\right)^2 + \Phi(\vec{r}_1, \ldots \vec{r}_N)$$

2. 使用平均场近似计算一维伊辛模型，求出自洽方程。根据自洽方程给出临近温度和其他物理量的依赖关系。

3. 从物理上解释为何一维伊辛模型不能发生有限温的铁磁相变，二维伊辛模型可以。（提示：自由能最小）

4. 假设自旋是连续的$\overrightarrow{S_i} = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)$，哈密顿量为：

$$H = -J\sum_{<ij>}\cos(\theta_i - \theta_j)$$

证明二维连续自旋系统不能发生非零温的相变，写出非零温相变可以发生的最小维度。

附：考前画的重点：1. 经典极限条件及其判定

2. 玻色—爱因斯坦凝聚

3. 理想费米气体，热容、磁化率

4. 能量均分定量，固体热容的经典和量子理论

5. 物质磁性的起源，伊辛模型